

Diccionario de Datos - Sistema Web de Producción

Documento orientado a una solución web donde los **maestros** (clientes, productos finales, insumos y stock inicial) ingresan por CSV desde backoffice, mientras que la **operación productiva** y la **integración de movimientos** se administran en la web.

Convenciones: PK = clave primaria, FK = clave foránea, NN = obligatorio, NULL = opcional. Los tipos están expresados de forma genérica para SQL Server.

Tabla: clientes

Maestro importado desde backoffice.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
codigo_externo	VARCHAR(50)	NN, UNIQUE	Código de cliente del backoffice
razon_social	VARCHAR(150)	NN	Razón social
nombre_fantasia	VARCHAR(150)	NULL	Nombre comercial
cuit	VARCHAR(20)	NULL	CUIT / identificación fiscal
telefono	VARCHAR(50)	NULL	Teléfono principal
email	VARCHAR(120)	NULL	Correo electrónico
direccion	VARCHAR(200)	NULL	Dirección
localidad	VARCHAR(100)	NULL	Localidad
provincia	VARCHAR(100)	NULL	Provincia
activo	BIT	NN	Registro vigente
fecha_importacion	DATETIME	NN	Fecha de última importación

Tabla: productos_finales

Maestro importado. Representa el producto terminado a fabricar.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
codigo_externo	VARCHAR(50)	NN, UNIQUE	Código del producto en backoffice
nombre	VARCHAR(150)	NN	Nombre del producto

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
descripcion	VARCHAR(300)	NULL	Descripción ampliada
clasificacion	VARCHAR(80)	NULL	Clasificación comercial o técnica
tipo_producto	VARCHAR(80)	NULL	Ej.: pouch, corte fondo, bobina, etc.
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Unidad base del producto
activo	BIT	NN	Registro vigente
fecha_importacion	DATETIME	NN	Fecha de última importación

Tabla: insumos

Maestro importado. Incluye materiales, tintas, adhesivos y otros consumibles.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
codigo_externo	VARCHAR(50)	NN, UNIQUE	Código del insumo en backoffice
nombre	VARCHAR(150)	NN	Nombre del insumo
descripcion	VARCHAR(300)	NULL	Descripción ampliada
tipo_insumo	VARCHAR(50)	NN	Materia prima, tinta, adhesivo, diluyente, etc.
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Kg, m, un, lt, etc.
ancho	DECIMAL(12,2)	NULL	Ancho si aplica
espesor	DECIMAL(12,2)	NULL	Espesor si aplica
color_base	VARCHAR(80)	NULL	Color asociado si corresponde
activo	BIT	NN	Registro vigente
fecha_importacion	DATETIME	NN	Fecha de última importación

Tabla: stock_actual

Stock operativo visible en la web. Se inicializa por importación y se actualiza por movimientos.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
tipo_item	VARCHAR(20)	NN	PRODUCTO_FINAL o INSUMO

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
producto_final_id	INT	FK, NULL	Referencia a productos_finales
insumo_id	INT	FK, NULL	Referencia a insumos
stock_actual	DECIMAL(18,4)	NN	Stock disponible
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Unidad de stock
fecha_ultima_actualizacion	DATETIME	NN	Última actualización
origen_ultima_actualizacion	VARCHAR(30)	NN	IMPORTACION, AJUSTE, PRODUCCION o CONSUMO

Tabla: muestras

Referencia visual o técnica del trabajo a producir.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
cliente_id	INT	FK, NN	Cliente asociado
producto_final_id	INT	FK, NULL	Producto relacionado
codigo_interno	VARCHAR(50)	NN, UNIQUE	Código interno de muestra
nombre	VARCHAR(150)	NN	Nombre corto
descripcion	VARCHAR(300)	NULL	Detalle de la muestra
imagen_frente_url	VARCHAR(300)	NULL	Ruta o URL imagen frente
imagen_dorso_url	VARCHAR(300)	NULL	Ruta o URL imagen dorso
archivo_arte_url	VARCHAR(300)	NULL	PDF / archivo del arte
observaciones	VARCHAR(500)	NULL	Notas internas
activa	BIT	NN	Registro vigente
fecha_alta	DATETIME	NN	Alta de la muestra

Tabla: ordenes_produccion

Cabecera principal de cada trabajo productivo.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
numero_orden	VARCHAR(30)	NN, UNIQUE	Número visible de orden
fecha	DATE	NN	Fecha de emisión
cliente_id	INT	FK, NN	Cliente
producto_final_id	INT	FK, NN	Producto a fabricar
muestra_id	INT	FK, NULL	Muestra asociada
cantidad_planificada	DECIMAL(18,4)	NN	Cantidad objetivo
cantidad_producida	DECIMAL(18,4)	NULL	Cantidad real lograda
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Unidad de producción

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
fecha_entrega	DATE	NULL	Compromiso de entrega
prioridad	VARCHAR(20)	NN	Alta, media, baja
estado	VARCHAR(30)	NN	Borrador, en_proceso, cerrada, cancelada, etc.
observaciones	VARCHAR(1000)	NULL	Observaciones generales
creado_por_usuario_id	INT	FK, NN	Usuario creador
fecha_creacion	DATETIME	NN	Alta de la orden
fecha_cierre	DATETIME	NULL	Cierre operativo

Tabla: especificaciones_tecnicas

Ficha técnica principal asociada a una orden.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
orden_produccion_id	INT	FK, NN, UNIQUE	Orden asociada
medida_material	VARCHAR(80)	NULL	Medida de material
corte	VARCHAR(80)	NULL	Tipo o medida de corte
lamina	VARCHAR(80)	NULL	Datos de lámina
metros	DECIMAL(18,2)	NULL	Metros previstos
tubo	VARCHAR(80)	NULL	Dato técnico de tubo
cantidad_colores	INT	NULL	Cantidad de colores del trabajo
pie	VARCHAR(80)	NULL	Dato técnico
nombre_diseno	VARCHAR(150)	NULL	Nombre del diseño
cabeza	VARCHAR(80)	NULL	Posición / referencia
directo	BIT	NN	Marca impresión directa
retroverso	BIT	NN	Marca impresión retroverso
clise_centro	VARCHAR(80)	NULL	Referencia clisé centro
clise_izquierdo	VARCHAR(80)	NULL	Referencia clisé izquierdo
clise_derecho	VARCHAR(80)	NULL	Referencia clisé derecho
taca_derecha	VARCHAR(80)	NULL	Referencia taca derecha

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
taca_izquierda	VARCHAR(80)	NULL	Referencia taca izquierda
observaciones_tecnicas	VARCHAR(1000)	NULL	Notas de producción

Tabla: ordenes_colores

Secuencia de colores de impresión de una orden.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
orden_produccion_id	INT	FK, NN	Orden asociada
secuencia	INT	NN	Orden de aplicación
nombre_color	VARCHAR(80)	NN	Nombre del color
insumo_id	INT	FK, NULL	Insumo vinculado si corresponde
formula_manual	VARCHAR(300)	NULL	Texto libre de fórmula
observaciones	VARCHAR(300)	NULL	Notas

Tabla: consumos_orden_produccion

Consumos planificados y reales por orden. Al cierre genera movimientos de stock negativos.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
orden_produccion_id	INT	FK, NN	Orden asociada
insumo_id	INT	FK, NN	Insumo consumido
cantidad_planificada	DECIMAL(18,4)	NULL	Consumo estimado
cantidad_real_consumida	DECIMAL(18,4)	NN	Consumo real
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Unidad de consumo
tipo_consumo	VARCHAR(30)	NN	Materia prima, tinta, adhesivo, etc.
observaciones	VARCHAR(300)	NULL	Notas

Tabla: procesos_produccion

Cabecera genérica de etapas productivas.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
orden_produccion_id	INT	FK, NN	Orden asociada
tipo_proceso	VARCHAR(30)	NN	Impresion, laminacion, refilado, control_final
estado	VARCHAR(20)	NN	Pendiente, en_proceso, finalizado
maquina_id	INT	FK, NULL	Máquina asignada
operario_id	INT	FK, NULL	Operario responsable
fecha_inicio	DATETIME	NULL	Inicio real
fecha_fin	DATETIME	NULL	Fin real
scrap_kg	DECIMAL(18,4)	NULL	Merma informada en la etapa
observaciones	VARCHAR(500)	NULL	Notas del proceso

Tabla: procesos_impresion

Detalle específico para la etapa de impresión.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
proceso_produccion_id	INT	FK, NN, UNIQUE	Proceso base
sentido_salida_cliente	VARCHAR(80)	NULL	Sentido de salida
diametro_bobina_cm	DECIMAL(12,2)	NULL	Diámetro bobina
metros_procesados	DECIMAL(18,2)	NULL	Metros reales
cantidad_bobinas	INT	NULL	Bobinas obtenidas
per_flecha	VARCHAR(80)	NULL	Dato operativo
observaciones	VARCHAR(500)	NULL	Notas

Tabla: procesos_impresion_color

Resultado por color usado en impresión.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
proceso_impresion_id	INT	FK, NN	Cabecera de impresión
secuencia	INT	NN	Orden del color
nombre_color	VARCHAR(80)	NN	Color utilizado
fin_valor	DECIMAL(18,4)	NULL	Valor fin
diferencia_valor	DECIMAL(18,4)	NULL	Diferencia
calculo_valor	DECIMAL(18,4)	NULL	Cálculo resultante
observaciones	VARCHAR(300)	NULL	Notas

Tabla: procesos_laminacion

Detalle específico de laminación.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
proceso_produccion_id	INT	FK, NN, UNIQUE	Proceso base
insumo_material_id	INT	FK, NULL	Material principal
insumo_adhesivo_id	INT	FK, NULL	Adhesivo
insumo_reticulante_id	INT	FK, NULL	Reticulante
insumo_diluyente_id	INT	FK, NULL	Diluyente
proporcion_mezcla	VARCHAR(100)	NULL	Proporción de mezcla
metros_procesados	DECIMAL(18,2)	NULL	Metros reales
observaciones	VARCHAR(500)	NULL	Notas

Tabla: procesos_refilado

Detalle específico de refilado o corte.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
proceso_produccion_id	INT	FK, NN, UNIQUE	Proceso base
sentido_salida_cliente	VARCHAR(80)	NULL	Sentido de salida
taca_derecha	VARCHAR(80)	NULL	Dato técnico
taca_izquierda	VARCHAR(80)	NULL	Dato técnico
de_cabeza	VARCHAR(80)	NULL	Referencia de cabeza
de_tripas	VARCHAR(80)	NULL	Referencia de tripas
diametro_bobina_cm	DECIMAL(12,2)	NULL	Diámetro final
metros_procesados	DECIMAL(18,2)	NULL	Metros reales
cantidad_bobinas	INT	NULL	Bobinas obtenidas
observaciones	VARCHAR(500)	NULL	Notas

Tabla: controles_finales

Cabecera del control de calidad final.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
orden_produccion_id	INT	FK, NN, UNIQUE	Orden controlada
fecha	DATETIME	NN	Fecha del control
operario_control_id	INT	FK, NN	Responsable del control
aprobado	BIT	NN	Resultado general
observaciones	VARCHAR(1000)	NULL	Notas generales

Tabla: controles_finales_detalle

Checklist detallado del control final.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
control_final_id	INT	FK, NN	Cabecera del control
item	VARCHAR(50)	NN	Texto, corte, tono, ancho_material, producto, etc.
conforme	BIT	NN	Cumple o no cumple
valor_texto	VARCHAR(300)	NULL	Valor observado
observacion	VARCHAR(300)	NULL	Nota del ítem

Tabla: resultados_produccion

Resultado final del trabajo. Al cierre genera ingreso de stock de producto terminado.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
orden_produccion_id	INT	FK, NN, UNIQUE	Orden asociada
producto_final_id	INT	FK, NN	Producto terminado
cantidad_producida	DECIMAL(18,4)	NN	Cantidad final producida
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Unidad del producto
bolsas_pouch_cantidad	INT	NULL	Cantidad por formato
bolsas_corte_fondo_cantidad	INT	NULL	Cantidad por formato
bolsas_corte_lateral_cantidad	INT	NULL	Cantidad por formato
bobinas_cantidad	INT	NULL	Cantidad de bobinas
kilos_finales	DECIMAL(18,4)	NULL	Peso final
metros_finales	DECIMAL(18,2)	NULL	Metros finales
scrap_kg_total	DECIMAL(18,4)	NULL	Merma total
observaciones	VARCHAR(500)	NULL	Notas
listo_para_exportar_stock	BIT	NN	Pendiente de exportación
exportado_stock	BIT	NN	Ya exportado
fecha_exportacion_stock	DATETIME	NULL	Fecha exportación

Tabla: movimientos_stock

Tabla central de integración. Registra ingresos y egresos listos para exportar por CSV.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
fecha	DATETIME	NN	Fecha del movimiento
tipo_movimiento	VARCHAR(30)	NN	STOCK_INICIAL, CONSUMO_INSUMO, PRODUCCION_TERMINADO, AJUSTE, SCRAP
origen_movimiento	VARCHAR(30)	NN	IMPORTACION_CSV, ORDEN_PRODUCCION, AJUSTE_MANUAL, CIERRE_ORDEN
orden_produccion_id	INT	FK, NULL	Orden relacionada

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
tipo_item	VARCHAR(20)	NN	PRODUCTO_FINAL o INSUMO
producto_final_id	INT	FK, NULL	Producto afectado
insumo_id	INT	FK, NULL	Insumo afectado
cantidad	DECIMAL(18,4)	NN	Cantidad del movimiento
unidad_medida	VARCHAR(20)	NN	Unidad
signo	SMALLINT	NN	1 ingreso / -1 egreso
observaciones	VARCHAR(300)	NULL	Notas
pendiente_exportacion	BIT	NN	Aún no exportado
exportado	BIT	NN	Ya exportado
fecha_exportacion	DATETIME	NULL	Fecha exportación
lote_exportacion_id	INT	FK, NULL	Lote asociado

Tabla: importaciones_csv

Cabecera de importaciones de maestros y stock inicial.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
tipo_entidad	VARCHAR(30)	NN	CLIENTES, PRODUCTOS_FINALES, INSUMOS, STOCK_INICIAL
nombre_archivo	VARCHAR(200)	NN	Archivo importado
fecha_importacion	DATETIME	NN	Fecha y hora
usuario_id	INT	FK, NN	Usuario que importó
registros_leidos	INT	NN	Cantidad leída
registros_insertados	INT	NN	Cantidad insertada
registros_actualizados	INT	NN	Cantidad actualizada
registros_error	INT	NN	Cantidad con error
estado	VARCHAR(20)	NN	Procesada, parcial, fallida
log_errores	VARCHAR(MAX)	NULL	Detalle técnico de errores

Tabla: lotes_exportacion_csv

Agrupar movimientos exportados en un mismo archivo o proceso.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
tipo_exportacion	VARCHAR(30)	NN	CONSUMO_INSUMOS, PRODUCCION_TERMINADOS, MIXTO
fecha_generacion	DATETIME	NN	Fecha de generación
usuario_id	INT	FK, NN	Usuario que exportó
nombre_archivo	VARCHAR(200)	NN	Nombre físico del CSV
cantidad_registros	INT	NN	Registros incluidos
observaciones	VARCHAR(300)	NULL	Notas del lote

Tabla: exportaciones_csv

Cabecera histórica de archivos exportados.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
tipo_exportacion	VARCHAR(30)	NN	Producción, consumo o mixta
fecha_exportacion	DATETIME	NN	Fecha y hora
usuario_id	INT	FK, NN	Usuario responsable
nombre_archivo	VARCHAR(200)	NN	Archivo generado
cantidad_registros	INT	NN	Cantidad exportada
estado	VARCHAR(20)	NN	Generada, descargada, reprocesada
lote_exportacion_id	INT	FK, NN	Lote asociado

Tabla: maquinas

Catálogo operativo de máquinas.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
codigo	VARCHAR(30)	NN, UNIQUE	Código interno
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre de la máquina
tipo_maquina	VARCHAR(50)	NN	Impresora, laminadora, refiladora, etc.
activa	BIT	NN	Disponibilidad

Tabla: operarios

Personal operativo de planta y control.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
legajo	VARCHAR(30)	NN, UNIQUE	Legajo interno
nombre	VARCHAR(80)	NN	Nombre
apellido	VARCHAR(80)	NN	Apellido

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
rol_operativo	VARCHAR(50)	NN	Producción, calidad, supervisor, etc.
activo	BIT	NN	Registro vigente

Tabla: usuarios

Acceso al sistema web.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
username	VARCHAR(50)	NN, UNIQUE	Usuario de login
password_hash	VARCHAR(255)	NN	Hash de contraseña
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre visible
email	VARCHAR(120)	NULL	Email
rol_sistema	VARCHAR(30)	NN	Administrador, producción, calidad, consulta
operario_id	INT	FK, NULL	Vinculación a operario
activo	BIT	NN	Cuenta habilitada

Tabla: archivos_adjuntos

Archivos asociados a órdenes, muestras u otras entidades.

Campo	Tipo	Reglas	Descripción
id	INT IDENTITY	PK, NN	Identificador interno
entidad_tipo	VARCHAR(50)	NN	OrdenProduccion, Muestra, etc.
entidad_id	INT	NN	Id de la entidad relacionada
nombre_archivo	VARCHAR(200)	NN	Nombre original
url_archivo	VARCHAR(300)	NN	Ruta o URL
tipo_archivo	VARCHAR(50)	NN	PDF, JPG, PNG, DOCX, etc.
observaciones	VARCHAR(300)	NULL	Notas
fecha_alta	DATETIME	NN	Fecha de carga
usuario_id	INT	FK, NN	Usuario que adjuntó

Relaciones clave y reglas de integridad

Relación	Tipo	Observación
clientes -> ordenes_produccion	1:N	Un cliente puede tener muchas órdenes.
productos_finales -> ordenes_produccion	1:N	Cada orden fabrica un producto final.
ordenes_produccion -> especificaciones_tecnicas	1:1	Una ficha técnica por orden.
ordenes_produccion -> ordenes_colores	1:N	Secuencia de colores del trabajo.
ordenes_produccion -> consumos_orden_produccion	1:N	Consumos reales y planificados.
ordenes_produccion -> procesos_produccion	1:N	Etapas del proceso productivo.
procesos_produccion -> procesos_impresion / laminacion / refilado	1:1	Solo según el tipo de proceso.
ordenes_produccion -> controles_finales	1:1	Un control final por orden.
ordenes_produccion -> resultados_produccion	1:1	Resultado final consolidado.
movimientos_stock -> lotes_exportacion_csv	N:1	Cada movimiento puede pertenecer a un lote exportado.

Reglas sugeridas: no cerrar una orden sin control final aprobado; al cerrar la orden se deben generar movimientos de stock negativos para insumos consumidos y positivos para producto terminado; los registros exportados no deben volver a exportarse salvo reproceso explícito.